



*Documento de propuesta de desarrollos a realizar para
favorecer la visualización y exportación de información*

Dr. Alfonso de la Vega

29 de mayo de 2026

Introducción

El presente documento constituye el primer producto entregable de la consultoría denominada “Implementación de mejoras al monitoreo automatizado de la gestión ambiental y social en el marco de los proyectos Restauración de ríos para la adaptación al cambio climático (RÍOS) y Conectando la salud de cuencas con la producción ganadera y agroforestal sostenible (CONECTA)”.

Este documento tiene el propósito fundamental de sentar las bases metodológicas y técnicas para los ajustes que se realizarán en el sistema analítico y de visualización de la gestión ambiental y social de los proyectos señalados anteriormente. A lo largo de esta propuesta, se integran los requerimientos técnicos y las planificaciones necesarias para implementar narrativas explicativas en los tableros, definir los parámetros que regirán las alertas automatizadas de cumplimiento, y establecer el diseño lógico de las herramientas de exportación requeridas para facilitar la elaboración de los reportes institucionales.

Todo el trabajo propuesto busca asegurar que el sistema se consolide como un referente funcional a lo largo del tiempo para el análisis en futuros proyectos institucionales.

Antecedentes

Para fundamentar adecuadamente las actividades a desarrollar, es necesario reconocer y analizar los avances técnicos-metodológicos construidos durante la primera etapa de la consultoría.

En ese sentido, durante el 2025, se desarrolló un sistema automatizado enfocado en el análisis y la visualización del desempeño ambiental y social de los subproyectos operados en el marco de CONECTA y de RÍOS. El objetivo central fue transformar la forma en la que se recababan y sistematizaban los resultados del monitoreo de la gestión ambiental y social de los subproyectos en cuestión, transitando de un esquema manual a un sistema automatizado, dinámico y robusto.

Entre los logros técnicos más significativos de la primera fase, destacan:

1. La digitalización integral de las Fichas de Monitoreo, lo que permitió la creación de bases de datos maestras estandarizadas que recopilan toda la información histórica disponible de cada uno de los subproyectos.
2. El desarrollo e implementación del instrumento de captura mediante la plataforma digital de formularios de Google. Esta decisión tecnológica aseguró que la herramienta contara con la capacidad necesaria para soportar el acceso de múltiples usuarios simultáneos, incluyendo al personal del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN) y de los Fondos Regionales (FR), garantizando así la integridad de los datos desde su origen.
3. En materia de arquitectura de datos, se logró establecer un flujo de información automatizado, estable y seguro. Este flujo interconecta la captura en los formularios, el almacenamiento centralizado en hojas de cálculo en la nube y el procesamiento analítico final mediante Power BI.
4. Se desarrolló un modelo de análisis avanzado que incorporó ponderaciones específicas para cada reactivo evaluado. Adicionalmente, se programaron algoritmos para clasificar automáticamente los niveles de cumplimiento de las salvaguardas, categorizando los resultados en niveles predefinidos.

Estos algoritmos calcularon el desempeño excluyendo de manera automática aquellos reactivos que no aplicaban para un subproyecto en particular, evitando así sesgos estadísticos.

5. Finalmente, este procesamiento permitió la generación de tableros interactivos que ofrecen funcionalidades clave para realizar análisis tanto a nivel geográfico como temático.

Como resultado de todo este proceso, actualmente los proyectos CONECTA y RÍOS cuentan con una herramienta que funciona de manera continua con formularios en línea, bases de datos consolidadas y tableros interactivos funcionales.

Identificación de áreas de mejora y justificación técnica

A partir del despliegue del sistema automatizado y de la retroalimentación continua recibida por parte de los Fondos Regionales y el equipo del FMCN, se han identificado áreas de oportunidad que requieren atención durante esta segunda etapa de la consultoría.

A pesar de la robustez del modelo actual, la interpretación rápida de los datos presenta desafíos operativos para los usuarios no especializados en análisis de datos. Durante las reuniones de seguimiento que se realizaron con los Fondos Regionales durante la primera etapa de la consultoría, se puso de manifiesto la necesidad de incorporar textos breves de interpretación y mensajes clave dentro de las visualizaciones. Se identificó que agregar estas narrativas explicativas ayuda de manera sustancial a que las personas usuarias comprendan velozmente los hallazgos más relevantes desarrollados por el modelo de análisis. Asimismo, se detectó la necesidad de presentar información clave que resuma el desempeño de las organizaciones arrojado por el modelo de análisis en torno a prioridades y riesgos.

Se determinó que la integración de elementos visuales como semáforos, indicadores de riesgo o tarjetas de alerta es fundamental para identificar y destacar los casos particulares que requieren una atención inmediata o intervenciones prioritarias en campo.

Finalmente, se estableció que la incorporación de herramientas de exportación automatizada a través de la generación de informes automáticos descargables permitirá documentar formalmente los estados de avance por periodo evaluado y facilitará enormemente su integración en los reportes formales exigidos por la institución y sus donantes.

Propuesta de desarrollos para optimizar la visualización de datos

Con base en las áreas de oportunidad descritas anteriormente, el diseño lógico de las nuevas visualizaciones se centrará en la claridad, la accesibilidad y la contextualización de los datos.

El primer desarrollo operativo será mejorar la lógica operativa de los modelos semánticos de tal manera que operen de manera coherente con las necesidades del usuario y permitan la actualización y escalabilidad para futuros proyectos del FMCN.

Un segundo desarrollo consistirá en el mejoramiento de las visualizaciones existentes. Esto se realizará con una revisión y limpieza de los datos existentes y de los resultados presentados en los tableros interactivos actuales con el propósito de identificar y corregir cualquier posible error de cálculo o inconsistencia visual

que pudiera estar afectando la lectura precisa de la información histórica. Este proceso asegurará que la base analítica sobre la cual se construirán las nuevas tarjetas descriptivas sea completamente confiable y esté actualizada.

El tercer desarrollo será la mejora de la interpretación de los resultados derivados del monitoreo y del análisis. Una estrategia para lograr esto será la incorporación de tarjetas visuales enriquecidas con narrativas explicativas dinámicas. Estas narrativas se construirán utilizando lenguaje de expresiones de análisis de datos para generar textos descriptivos que reaccionen en tiempo real a los filtros aplicados por el usuario. De esta manera, si un coordinador regional selecciona una cuenca específica, la tarjeta no solo mostrará el porcentaje numérico de cumplimiento, sino que generará una frase articulada describiendo el estado general de las salvaguardas en esa zona, traduciendo los datos crudos en información de fácil comprensión.

Un cuarto desarrollo será la creación de un sistema de alertas que informen a los expertos en salvaguardas del Fondo cuando se hayan capturado reportes de monitoreo cuyo resultado se encuentre en el rango de “Acciones inmediatas necesarias”. A través de las alertas automatizadas configuradas en el modelo semántico, el equipo de expertos del FMCN podrá detectar de inmediato aquellos registros que caigan en el umbral de acciones inmediatas. Tras esta alerta visual, los especialistas realizarán una validación cruzada para confirmar si el bajo desempeño refleja un riesgo socioambiental real en el subproyecto o si se trata de una inconsistencia tipográfica y metodológica ocurrida durante el llenado del formulario.

Una vez confirmada la presencia de un error en la captura, la rectificación se ejecutará de manera centralizada y segura en la base de datos en la que se almacena la información resultante del llenado del formulario de captura. Las personas autorizadas podrán ingresar a esta base de datos para editar el registro erróneo, asegurando la depuración de la información original sin alterar la estructura del sistema. Al concluir esta edición, el dato corregido fluirá automáticamente hacia el modelo de análisis durante el ciclo de actualización, recalculando las métricas de cumplimiento y desactivando la alerta inicial para garantizar que los reportes institucionales reflejen un desempeño real.

El sistema de alertas funcionará mediante la configuración de umbrales condicionales, que utilizarán las categorías de desempeño establecidas previamente, por lo que las alertas se detonarán basándose en el porcentaje de cumplimiento calculado. El diseño lógico instruirá al sistema a destacar visualmente y agrupar aquellos registros que caigan dentro del rango de porcentaje correspondiente a la categoría de “acciones inmediatas necesarias”.

Además de las alertas, este sistema de umbrales condicionales será integrado en el diseño del tablero a través de esquemas de codificación de colores de alta visibilidad y matrices de priorización.

Además, se desarrollará la estrategia para la devolución de resultados a las organizaciones y para la gestión administrativa de los proyectos. Para ello se construirán herramientas de exportación adaptadas a las necesidades operativas a nivel de los Fondos Regionales y del FMCN.

Tabla 1. Resumen de los desarrollos a realizar y su relación con los actores involucrados en la consultoría.

Nombre del desarrollo	Duración	Actividades generales	Partes involucradas en el proceso
Optimización de la lógica operativa de los modelos semánticos	Mes 1	Revisión de los campos semánticos existentes; determinación de pertinencia para visualización, interpretación, uso o exportación; eliminación de campos en desuso o de menor relevancia.	Consultor (ejecución técnica). FMCN (definición conjunta de ajustes y validación previa a la eliminación).
Revisión, limpieza y mejoramiento de visualizaciones existentes	Mes 1 y 2	Revisión exhaustiva de resultados históricos; identificación y corrección de posibles errores de cálculo o inconsistencias visuales; limpieza meticulosa de las bases de datos para asegurar un análisis confiable.	Consultor (ejecución técnica). FMCN (retroalimentación previa sobre el uso y las áreas de oportunidad de las visualizaciones actuales).
Diseño e implementación del protocolo integral de gobernanza de datos	Mes 1 y 2	Diálogo estrecho para establecer mecanismos de monitoreo, control de accesos, corrección de registros y propiedad de datos; definición de tareas, responsabilidades por rol de usuario y periodicidad de respaldos.	Consultor (redacción y propuesta). Personal técnico del FMCN (diálogo para diseño y validación del documento).
Incorporación de tarjetas visuales con narrativas explicativas dinámicas	Mes 3	Programación de lenguaje de expresiones de análisis de datos para generar textos descriptivos que reaccionen en tiempo real a los filtros aplicados; integración de las tarjetas en los tableros interactivos.	Consultor (desarrollo técnico). FMCN y Fondos Regionales (sesión de validación sobre la claridad y utilidad de las narrativas generadas).

Creación del sistema de alertas mediante umbrales condicionales	Mes 3 y 4	Configuración de umbrales condicionales basados en las categorías de desempeño; programación para destacar visualmente registros de acciones inmediatas necesarias; integración de esquemas de codificación de colores y matrices de priorización.	Consultor (desarrollo operativo). Equipo de expertos en salvaguardas del FMCN (definición conjunta del protocolo de acción en caso de errores de captura y validación de los umbrales).
Desarrollo de herramientas de exportación de datos	Mes 4	Construcción de herramientas de exportación adaptadas a necesidades operativas; habilitación de la generación de informes automáticos descargables para reportes institucionales y de donantes.	Consultor (desarrollo técnico). FMCN y Fondos Regionales (levantamiento previo de requerimientos operativos y validación posterior de la herramienta).

Todas estas funcionalidades se establecerán en el modelo semántico para garantizar que la exportación de los datos requeridos sea un proceso intuitivo para todos los usuarios autorizados.

Protocolo integral de gobernanza, respaldo y homogeneización de datos

Para que todas las propuestas de visualización, exportación y alertamiento funcionen con precisión, la integridad de los datos de origen es fundamental. Por este motivo, la consultoría contempla el siguiente proceso de revisión y limpieza de datos:

a) Consolidación y homogeneización estructural: Se ejecutarán procedimientos técnicos para homogeneizar y limpiar meticulosamente las bases de datos históricas y recientes. Este proceso de depuración tiene como finalidad garantizar la erradicación total de inconsistencias, duplicidades o errores detectados en las capturas de información pasadas. Como resultado, se consolidarán bases de datos limpias y actualizadas que integrarán toda la información correspondiente a ambos proyectos.

b) Diseño del protocolo de gobernanza: En diálogo estrecho con el personal técnico institucional, se desarrollará un protocolo de gobernanza metodológica. Este protocolo será un documento normativo que establecerá los mecanismos exactos para garantizar el monitoreo efectivo, el control estricto de los accesos, la corrección de registros y la claridad sobre la propiedad de los datos de salvaguardas ambientales y sociales. Un componente crucial de este protocolo será la definición de las tareas específicas, las responsabilidades por rol de usuario y la periodicidad obligatoria para realizar el respaldo seguro de la información. Este protocolo se documentará y formará parte integral de la actualización de los manuales operativos del sistema.

Consideraciones metodológicas finales y siguientes pasos

La presente propuesta funciona como el mapa de ruta técnico que guiará el desarrollo de las actualizaciones del sistema durante los próximos meses. Todas las acciones aquí descritas están orientadas a identificar y solventar las solicitudes de mejora, abarcando desde el procesamiento interno de la información hasta su análisis dinámico y visualización ejecutiva.

Al completar la implementación de estas narrativas dinámicas, herramientas de exportación, alertas preventivas y protocolos de gobernanza, la institución contará con una plataforma analítica de última generación.